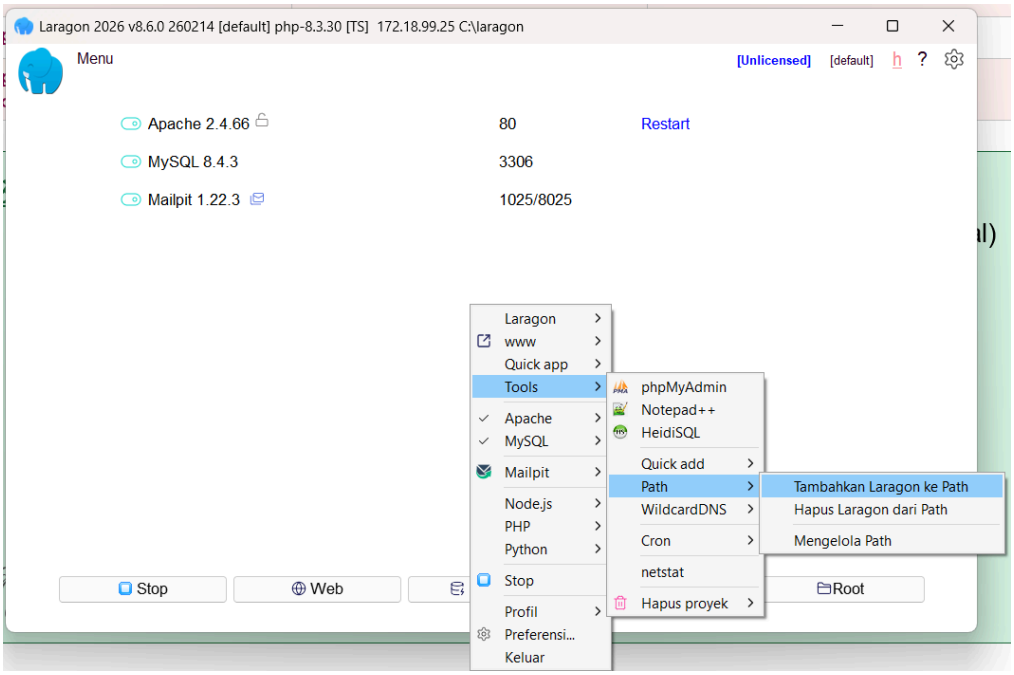
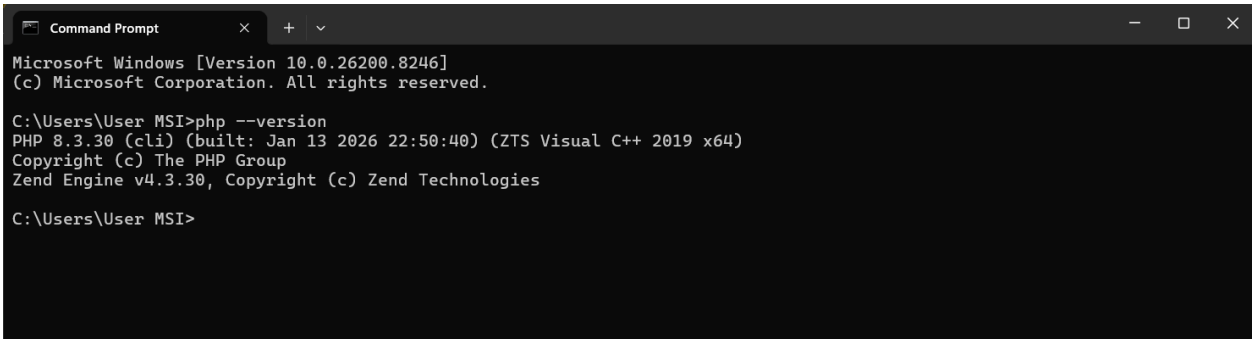
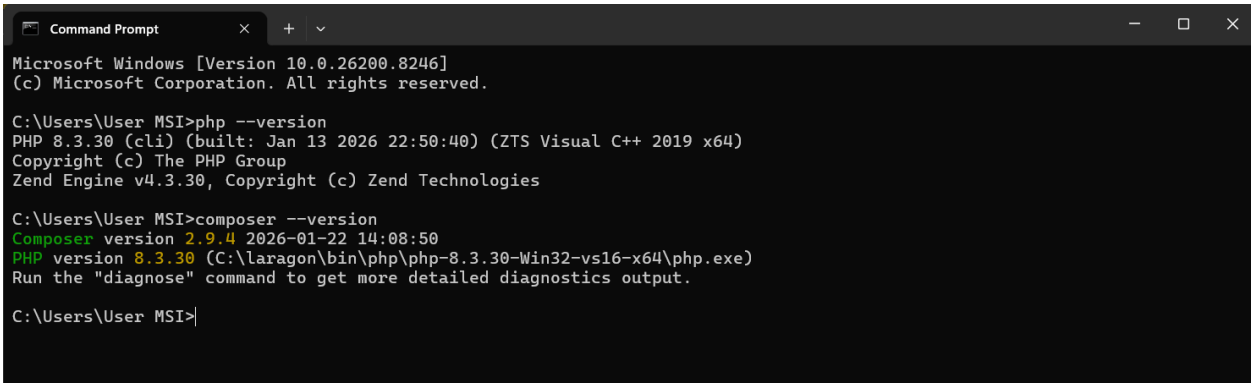
AKTIVITAS MANDIRI 1 — Instalasi & Setup Proyek Laravel

1. Instal XAMPP terbaru, pastikan PHP 8.2+ tersedia (cek: php --version di terminal)
   Di sini saya menggunakan Laragon, kemudian menambahkan laragon ke path.





2. Instal Composer dari getcomposer.org, verifikasi dengan: composer --version

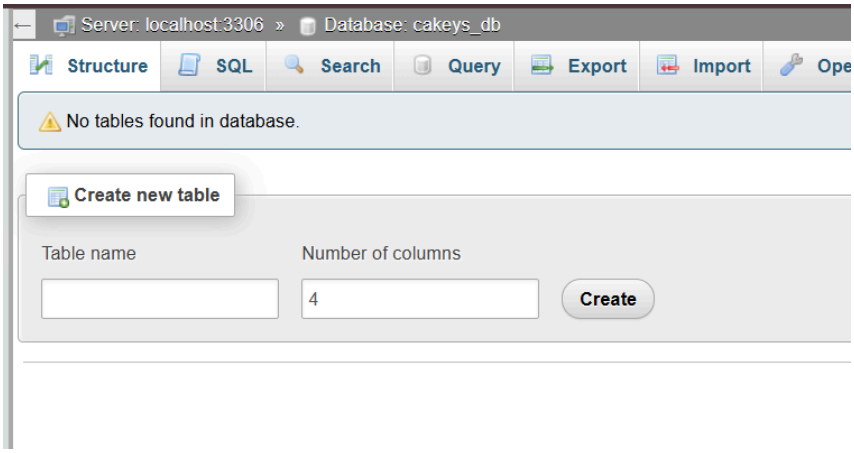


3. Buat proyek Laravel baru: composer create-project laravel/laravel siak-app

```
PS D:\NAII\PR PWEB\TUGAS TM>
PS D:\NAII\PR PWEB\TUGAS TM> composer create-project laravel/laravel CAKEYS
Creating a "laravel/laravel" project at "./CAKEYS"
Installing laravel/laravel (v13.3.0)
  - Installing laravel/laravel (v13.3.0): Extracting archive
Created project in D:\NAII\PR PWEB\TUGAS TM\CAKEYS
> @php -r "file_exists('.env') || copy('.env.example', '.env');"
Loading composer repositories with package information
```

```
  - Installing phar-io/manifest (2.0.4): Extracting archive
  - Installing myclabs/deep-copy (1.13.4): Extracting archive
  - Installing phpunit/phpunit (12.5.23): Extracting archive
60 package suggestions were added by new dependencies, use `composer suggest
` to see details.
Generating optimized autoload files
> Illuminate\Foundation\ComposerScripts::postAutoloadDump
> @php artisan package:discover --ansi

  INFO  Discovering packages.

  laravel/pail ..................................................... DONE
  laravel/tinker ................................................... DONE
  nesbot/carbon .................................................... DONE
  nunomaduro/collision ............................................. DONE
  nunomaduro/termwind .............................................. DONE

78 packages you are using are looking for funding.
Use the `composer fund` command to find out more!
> @php artisan vendor:publish --tag=laravel-assets --ansi --force

  INFO  No publishable resources for tag [laravel-assets].

No security vulnerability advisories found.
> @php artisan key:generate --ansi

  INFO  Application key set successfully.

> @php -r "file_exists('database/database.sqlite') || touch('database/databa
se.sqlite');"
> @php artisan migrate --graceful --ansi

  INFO  Preparing database.

  Creating migration table ................................... 25.75ms DONE

  INFO  Running migrations.

  0001_01_01_000000_create_users_table ....................... 71.06ms DONE
  0001_01_01_000001_create_cache_table ....................... 47.89ms DONE
  0001_01_01_000002_create_jobs_table ........................ 54.68ms DONE
```

4. Buat database baru 'siak_db' di phpMyAdmin



5. Konfigurasi file .env: isi DB_DATABASE, DB_USERNAME, DB_PASSWORD sesuai lokal

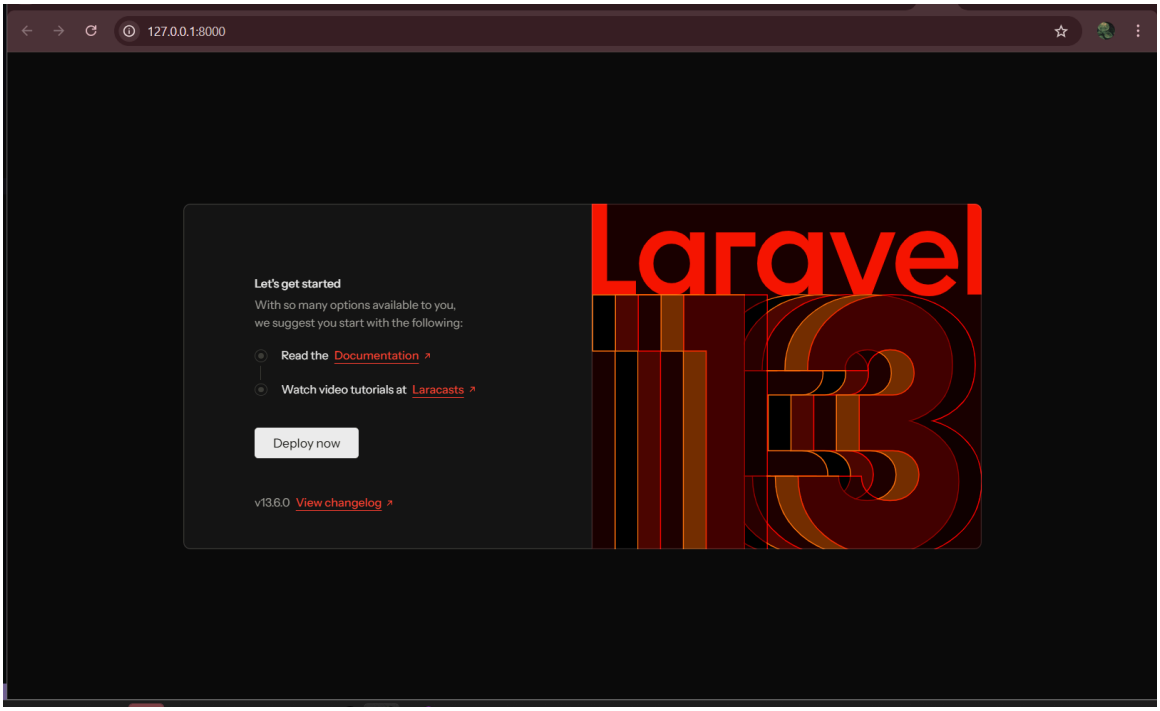
```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=cakeys_db
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

6. Jalankan: php artisan key:generate

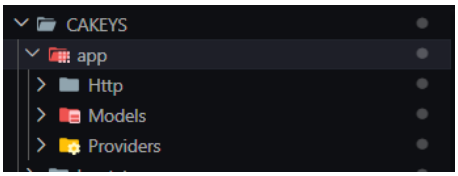
```
PS D:\NAII\PR PWEB\TUGAS TM\CAKEYS> php artisan key:generate

  INFO  Application key set successfully.

PS D:\NAII\PR PWEB\TUGAS TM\CAKEYS>
```

7. Jalankan server: php artisan serve — buka http://127.0.0.1:8000 di browser

```
PS D:\NAII\PR PWEB\TUGAS TM\CAKEYS> php artisan serve

  INFO  Server running on [http://127.0.0.1:8000].

  Press Ctrl+C to stop the server

  2026-04-28 14:46:37 / ..............................
.................. ~ 1s
  2026-04-28 14:46:37 /favicon.ico ....................
.................. ~ 1s
```

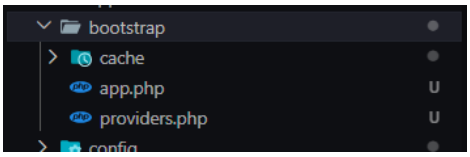


8. Eksplorasi struktur folder, buka setiap folder dan pahami fungsinya
   a. Folder App



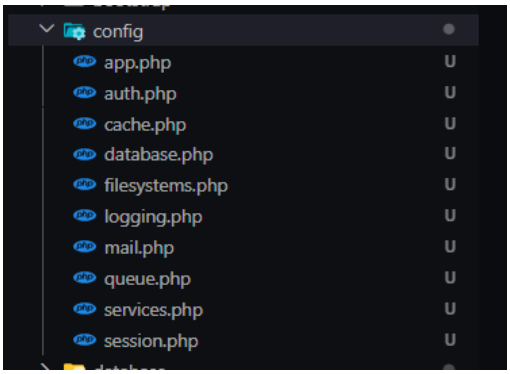
   Folder ini merupakan inti utama dari aplikasi web. Di dalam folder ini, kita mengelola logika pemrograman, seperti Controllers (berfungsi untuk mengatur alur data antara tampilan dan database) dan Models (berfungsi sebagai representasi dari tabel database).

   b. Folder Bootstrap



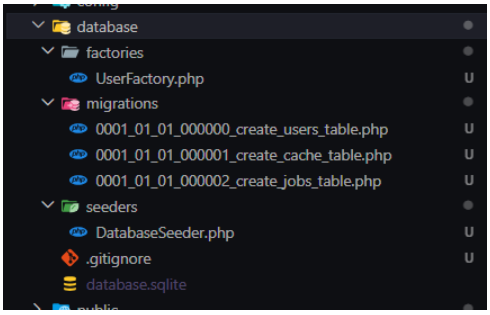
   Folder ini memuat file app.php yang bertugas sebagai startup atau pemuat awal (bootstrap) saat aplikasi Laravel dijalankan. Selain itu, folder ini memiliki sub-folder cache/ yang digunakan oleh Laravel untuk menyimpan file optimalisasi demi mempercepat kinerja aplikasi (seperti cache untuk routes dan views).

   c. Folder Config



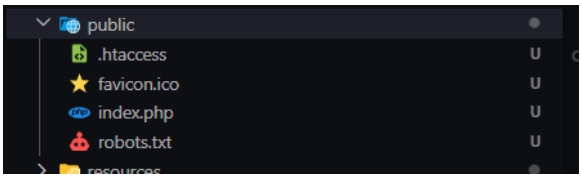
   Folder config/ berisi file pengaturan dasar aplikasi. Namun, pengaturan yang paling sering disesuaikan (seperti nama database, username, dan password MySQL) dilakukan melalui file bernama .env yang berada di luar folder.

   d. Folder Database



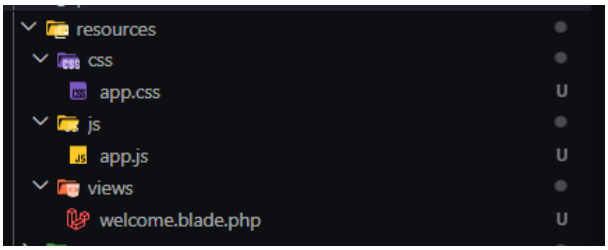
Folder ini menampung semua file yang berkaitan dengan pengaturan dan pembuatan struktur database. Terdapat fitur Migrations untuk membuat atau mengubah struktur tabel secara otomatis, serta Seeders untuk mengisi tabel dengan data awal (data dummy).

e. Folder Public



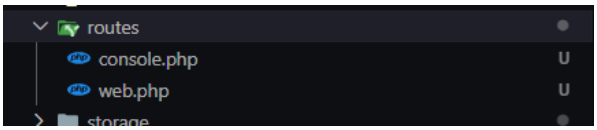
Folder public/ adalah etalase depan aplikasi dan satu-satunya folder yang dapat diakses langsung oleh browser pengunjung. File-file pendukung tampilan seperti gambar, ikon, dan file CSS (style.css) wajib ditempatkan di dalam folder ini.

f. Folder Resources



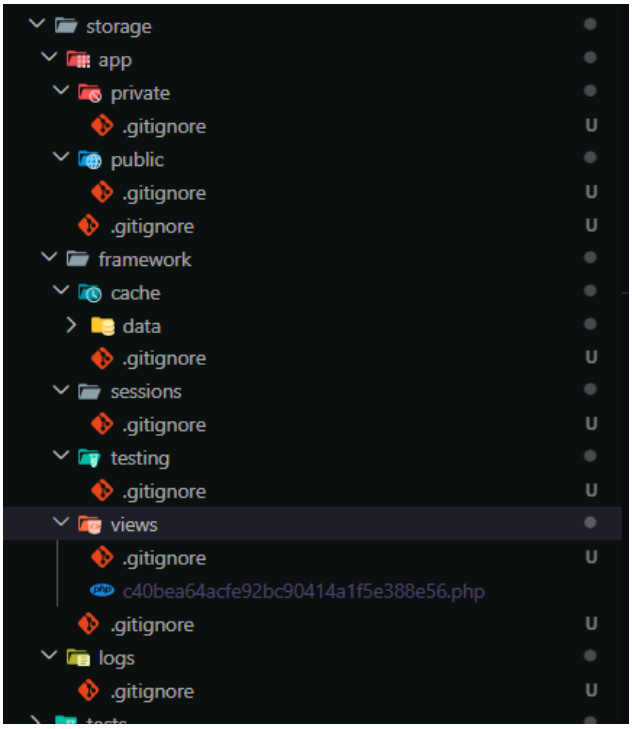
Folder ini berfungsi sebagai "wajah" dari aplikasi. Semua file yang berkaitan dengan antarmuka pengguna, seperti file HTML yang menggunakan mesin template Blade (.blade.php), disimpan di dalam sub-folder resources/views/.

g. Folder Routes



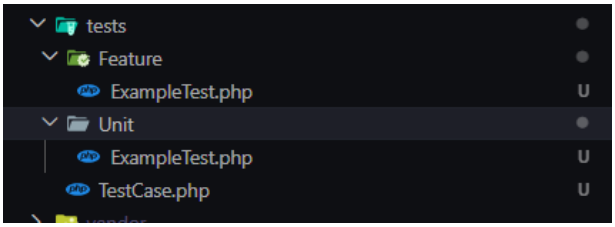
Folder ini bertindak sebagai pengatur lalu lintas aplikasi. Di dalamnya terdapat file web.php yang digunakan untuk mendaftarkan dan menghubungkan setiap URL (alamat link) yang diketikkan pengunjung menuju ke halaman atau fungsi yang tepat di dalam aplikasi.

h. Folder Storage



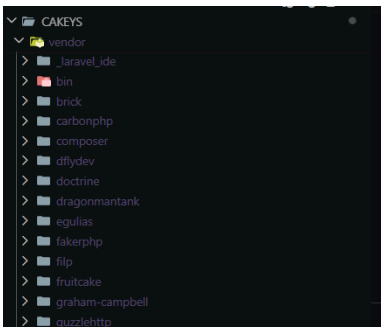
Folder ini bertindak sebagai "gudang" utama aplikasi. Di sini Laravel menyimpan file-file hasil compile dari sistem Blade, file log (catatan error/aktivitas sistem), dan file upload dari pengguna (seperti foto profil atau gambar produk).

i. Folder Tests



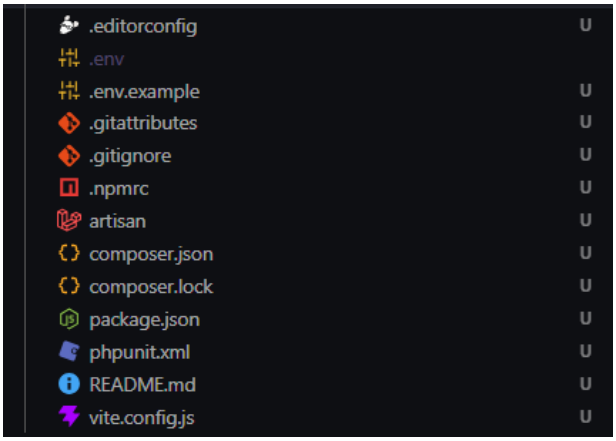
Folder ini disediakan khusus untuk menyimpan skrip pengujian otomatis (Automated Testing). Laravel mendukung pengujian fungsional unit tunggal (Unit Tests) maupun pengujian fitur secara keseluruhan (Feature Tests) untuk memastikan kode berjalan tanpa bug sebelum dirilis.

j. Folder Vendor



Folder ini berisi kumpulan kode sumber bawaan Laravel dan pustaka tambahan dari pihak ketiga yang diunduh melalui Composer. File di dalam folder ini merupakan sistem inti sehingga tidak boleh diubah secara manual.

k. File Lain



9. Jalankan php artisan route:list dan catat route apa saja yang sudah terdaftar

💡 *Tips: Gunakan Laragon (laragon.net) sebagai alternatif XAMPP — lebih ringan dan mendukung Laravel secara native dengan virtual host otomatis.*

AKTIVITAS MANDIRI 2 — Membuat Routing & Controller Dashboard

1. Buat Controller DashboardController: php artisan make:controller DashboardController

```
PS D:\NAII\PR PWEB\TUGAS TM\CAKEYS> php artisan make:controller DashboardController

  INFO  Controller [D:\NAII\PR PWEB\TUGAS TM\CAKEYS\app\Http\Controllers\DashboardController.php] created successfully.

PS D:\NAII\PR PWEB\TUGAS TM\CAKEYS>
```

2. Tambahkan method index() yang mengembalikan view('dashboard') di DashboardController

```php
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

class DashboardController extends Controller
{
    public function index()
    {
        return view('dashboard');
    }
}
```

3. Daftarkan route di routes/web.php: Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index'])->name('dashboard')

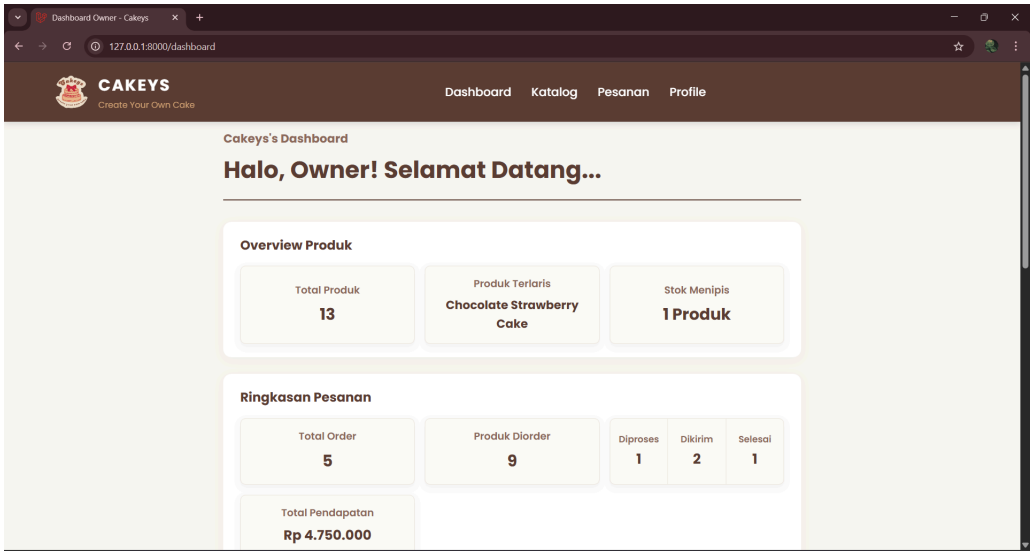
```php
<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;
use App\Http\Controllers\DashboardController;
use App\Http\Controllers\KatalogController;
use App\Http\Controllers\PesananController;
use App\Http\Controllers\ProfileController;

Route::get('/', [DashboardController::class, 'index'])->name('home');

Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index'])->name('dashboard');

Route::get('/katalog', [KatalogController::class, 'index'])->name('katalog');
Route::get('/pesanan', [PesananController::class, 'index'])->name('pesanan');
Route::get('/profile', [ProfileController::class, 'index'])->name('profile');

Route::view('/tentang', 'tentang');
```

4. Buat file view sementara resources/views/dashboard.blade.php berisi '<h1>Dashboard SIAK</h1>'

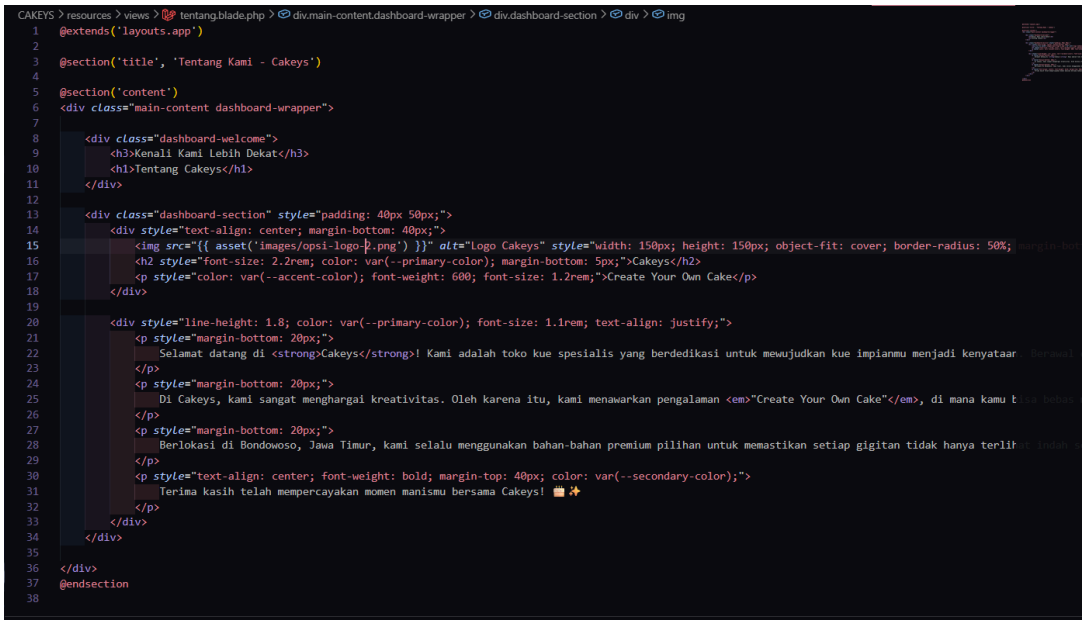
CAKEYS > resources > views > dashboard.blade.php > div.dashboard-section > div.grid-container

```blade
@extends('layouts.app')

@section('title', 'Dashboard Owner - Cakeys')

@section('content')
<div class="dashboard-welcome">
    <h3>Cakeys's Dashboard</h3>
    <h1>Halo, {{ $username }}! Selamat Datang...</h1>
</div>
```

5. Akses http://127.0.0.1:8000/dashboard di browser — pastikan tampil

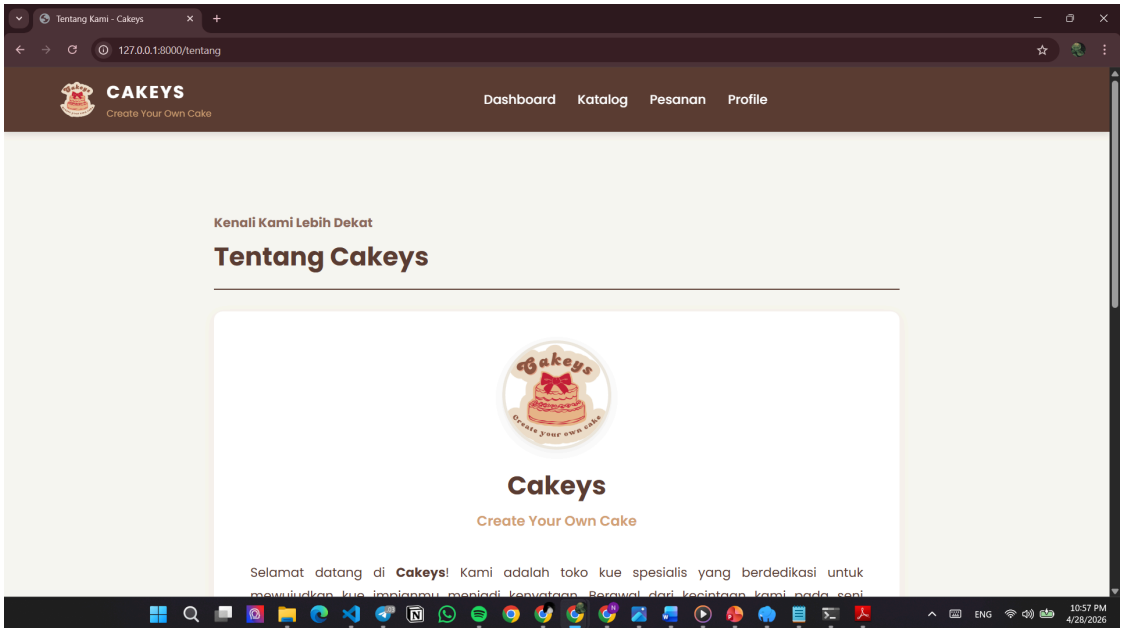


6. Buat route /tentang dengan Route::view('/tentang', 'tentang') dan buat view-nya

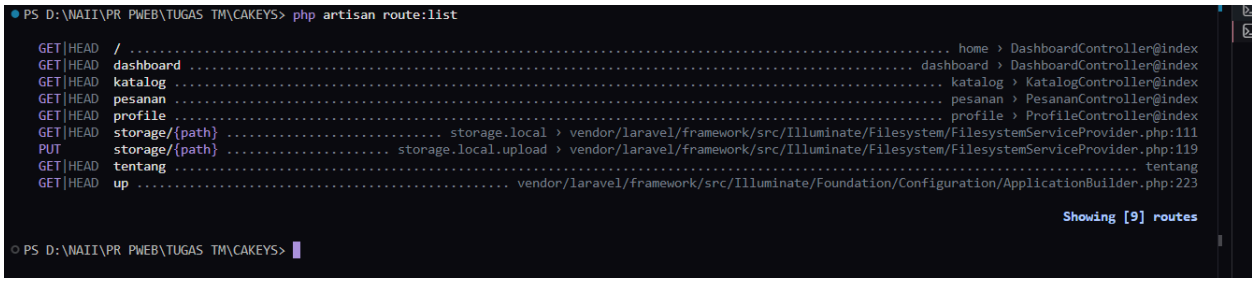


CAKEYS > resources > views > tentang.blade.php > div.main-content.dashboard-wrapper > div.dashboard-section > div > img

```
@extends('layouts.app')

@section('title', 'Tentang Kami - Cakeys')

@section('content')
<div class="main-content dashboard-wrapper">

    <div class="dashboard-welcome">
        <h3>Kenali Kami Lebih Dekat</h3>
        <h1>Tentang Cakeys</h1>
    </div>

    <div class="dashboard-section" style="padding: 40px 50px;">
        <div style="text-align: center; margin-bottom: 40px;">
            <img src="{{ asset('images/opsi-logo-2.png') }}" alt="Logo Cakeys" style="width: 150px; height: 150px; object-fit: cover; border-radius: 50%;
            <h2 style="font-size: 2.2rem; color: var(--primary-color); margin-bottom: 5px;">Cakeys</h2>
            <p style="color: var(--accent-color); font-weight: 600; font-size: 1.2rem;">Create Your Own Cake</p>
        </div>

        <div style="line-height: 1.8; color: var(--primary-color); font-size: 1.1rem; text-align: justify;">
            <p style="margin-bottom: 20px;">
                Selamat datang di <strong>Cakeys</strong>! Kami adalah toko kue spesialis yang berdedikasi untuk mewujudkan kue impianmu menjadi kenyataan
            </p>
            <p style="margin-bottom: 20px;">
                Di Cakeys, kami sangat menghargai kreativitas. Oleh karena itu, kami menawarkan pengalaman <em>"Create Your Own Cake"</em>, di mana kamu b
            </p>
            <p style="margin-bottom: 20px;">
                Berlokasi di Bondowoso, Jawa Timur, kami selalu menggunakan bahan-bahan premium pilihan untuk memastikan setiap gigitan tidak hanya terlih
            </p>
            <p style="text-align: center; font-weight: bold; margin-top: 40px; color: var(--secondary-color);">
                Terima kasih telah mempercayakan momen manismu bersama Cakeys! 🎂✨
            </p>
        </div>
    </div>

</div>
@endsection
```



7. Jalankan php artisan route:list — amati semua route yang terdaftar



8. Coba buat Route::get('/hitung/{a}/{b}', fn($a, $b) => $a + $b) dan akses /hitung/10/25

35

💡 *Tips: Route::view() adalah shortcut untuk route yang hanya menampilkan view tanpa logika. Sangat berguna untuk halaman statis seperti 'Tentang Kami'.*